

SÉQUENCE 2 – SUITES

SÉANCE 2

Le raisonnement par récurrence

Objectifs

On présente un nouvel outil de démonstration : le raisonnement par récurrence.

Ce type de démonstration s'avère efficace pour résoudre beaucoup d'exercices sur les suites.

On retrouve aussi ces raisonnements par récurrence dans tous les domaines des mathématiques (par exemple, un certain nombre d'exercices d'arithmétiques nécessitent ce type de démonstration).

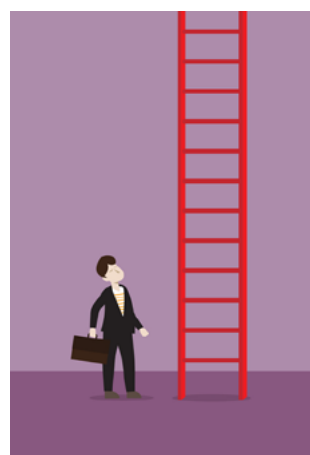


1. L'idée

A. Deux exemples très concrets

a. Imaginons que l'on dispose d'un certain nombre de dominos placés les uns à la suite des autres. Pour les faire tomber, il faut que deux conditions soient réunies : il faut faire tomber un domino et il faut que la chute d'un domino entraîne la chute du suivant. Lorsque ces deux conditions sont réunies, on admet naturellement que tous les dominos placés derrière le premier domino renversé vont tomber.

b. Imaginons que l'on dispose d'une échelle. Si on sait monter sur un barreau de l'échelle et si on sait passer d'un barreau quelconque à son suivant, on admet naturellement que l'on peut atteindre n'importe quel barreau situé au-delà du premier barreau sur lequel on est monté.



C'est cette idée que nous allons formaliser.

B. Un exemple moins concret

Considérons la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 6 - 0,5u_n$ et $u_0 = 0$. On vérifie que le plus petit entier n pour lequel $3,9 < u_n < 4,1$ est $n = 5$. En revanche, on ne sait pas si la condition $3,9 < u_n < 4,1$ est vérifiée pour tout $n \geq 5$. On peut bien sûr calculer les termes suivants pour obtenir

$u_6 = \frac{131}{32} \approx 4,094$, $u_7 = \frac{253}{64} \approx 3,953$, ou encore $u_8 = \frac{515}{128} \approx 4,023$ et constater que la proposition « $3,9 < u_n < 4,1$ » est vraie pour $n = 6$, $n = 7$ et $n = 8$ mais est-elle vraie pour tout $n \geq 4$? Comment le démontrer puisque l'on ne peut pas faire une infinité de vérifications ?

La proposition « condition $3,9 < u_n < 4,1$ » est vraie au rang $n = 5$. Autrement dit, le raisonnement a été initialisé, on sait renverser un domino ou encore on sait monter sur l'un des barreaux de l'échelle.

Supposons désormais que la proposition « $3,9 < u_n < 4,1$ » est vraie au rang $n = k$ autrement dit, supposons que $3,9 < u_k < 4,1$. On a alors :

$$\begin{array}{lll} 3,9 & < u_k & < 4,1 \\ -0,5 \times 3,9 & > -0,5 \times u_k & > -0,5 \times 4,1 \quad (\text{on multiplie par } -0,5 < 0, \text{ l'ordre change}) \\ 6 - 0,5 \times 3,9 & > 6 - 0,5 \times u_k & > 6 - 0,5 \times 4,1 \\ 4,05 & > u_{k+1} & > 3,95 \\ 3,95 & < u_{k+1} & < 4,05 \end{array}$$

Or $[3,95 ; 4,05] \subset [3,9 ; 4,1]$ donc $3,9 < u_{k+1} < 4,1$ et la proposition « $3,9 < u_{k+1} < 4,1$ » est vraie au rang $n = k + 1$. On vient de démontrer que le fait que la proposition soit vraie au rang $n = k$ entraîne le fait qu'elle le soit au rang $n = k + 1$. Autrement dit, la proposition est héréditaire, on sait que la chute d'un domino entraîne la chute du suivant ou encore on sait passer d'un barreau de l'échelle au suivant.

Les deux conditions (initialisation et hérédité) sont réunies, on peut donc conclure que pour tout $n \geq 5$ on a $3,9 < u_n < 4,1$.

2. L'axiome

Soit une proposition P_n dépendant d'un entier naturel n .

Pour démontrer que P_n est vraie pour tout entier $n \geq n_0$ il suffit de montrer que :

- (1) la proposition est vraie au rang n_0 ;
- (2) pour un entier k quelconque ($k \geq n_0$) P_k vraie entraîne P_{k+1} vraie.

Ainsi, pour démontrer par récurrence qu'une proposition liée à un entier naturel n est vraie pour tout $n \geq n_0$ on procède en trois étapes.

Initialisation : on vérifie la proposition au rang initial n_0 .

Hérédité : on suppose que la proposition est vraie pour un rang quelconque $k \geq n_0$ et on démontre que, sous cette hypothèse, elle est vraie au rang suivant $k + 1$.

On dit alors que la proposition est héréditaire. L'hypothèse « P_k vraie » est appelée hypothèse de récurrence.

Conclusion : l'axiome ci-dessus permet de conclure que la proposition est alors vraie pour tout $n \geq n_0$.

A. Exemple 1 : Démontrer une propriété donnée

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 2u_n - 3$.
Démontrer que pour tout $n \geq 0$, la proposition « $u_n = 3 - 2^n$ » est vraie.

Solution :

On veut démontrer par récurrence que la proposition « $u_n = 3 - 2^n$ » est vraie pour tout $n \geq 0$.

Initialisation :

Au rang $n = 0$, la proposition s'écrit $u_0 = 3 - 2^0 = 3 - 1 = 2$ or, par définition de (u_n) on a $u_0 = 2$ ainsi la proposition est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité :

On suppose que la proposition « $u_n = 3 - 2^n$ » est vraie pour un certain rang $n = k$ autrement dit, on suppose que pour un entier k positif, $u_k = 3 - 2^k$. Comme $u_{k+1} = 2u_k - 3$, l'hypothèse de récurrence permet d'écrire que $u_{k+1} = 2(3 - 2^k) - 3$.

En développant et en réduisant on obtient $u_{k+1} = 6 - 2 \times 2^k - 3 = 3 - 2^{k+1}$.

La proposition « $u_n = 3 - 2^n$ » est vraie au rang $n = k + 1$. La proposition est donc héréditaire.

Conclusion :

La proposition « $u_n = 3 - 2^n$ » est vraie pour $n = 0$ et elle est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $u_n = 3 - 2^n$.

B. Exemple 2 : Conjecturer une propriété puis la démontrer

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 1$ et pour tout $n \geq 0$,
 $u_{n+1} = 10u_n - 9n - 8$.

En calculant les premiers termes de la suite, conjecturer l'expression de u_n en fonction de n puis démontrer le résultat.

Solution

On a :

- $u_0 = 1$;
- $u_1 = 10u_0 - 9 \times 0 - 8 = 10 \times 1 - 0 - 8 = 2$;
- $u_2 = 10u_1 - 9 \times 1 - 8 = 10 \times 2 - 9 - 8 = 3$;
- $u_3 = 10u_1 - 9 \times 2 - 8 = 10 \times 3 - 18 - 8 = 4$;
- Etc.

Il semble donc que pour tout $n \geq 0$, $u_n = n + 1$.

La proposition est vraie au rang $n = 0$.

Supposons que pour $k \geq 0$, on ait $u_k = k + 1$ et, sous cette hypothèse, montrons que $u_{k+1} = k + 1 + 1$ à savoir $u_{k+1} = k + 2$. Comme

$$\begin{aligned}u_{k+1} &= 10u_k - 9k - 8 \\&= 10(k + 1) - 9k - 8 \\&= 10k + 10 - 9k - 8 \\&= k + 2\end{aligned}$$

On a prouvé l'hérédité.

La proposition « $u_n = n + 1$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $u_n = n + 1$.

C. Exemple 3 : L'importance de l'initialisation

Pour $n \geq 0$ on note P_n la proposition « $10^n - 1$ est un multiple de 9 ».

1. Démontrez que la proposition P_n est héréditaire.
2. La proposition P_n est-elle vraie pour tout $n \geq 0$? À partir d'un certain rang ?

Solution :

1. On suppose que pour k un entier naturel positif, $10^k - 1$ est un multiple de 9 et, sous cette hypothèse, on montre que $10^{k+1} - 1$ est un multiple de 9.

Dire que $10^k - 1$ est un multiple de 9 signifie que $10^k - 1 = 9N$ où N est un entier relatif ou encore avec $N \in \mathbb{Z}$:

Sous cette hypothèse, on a :

$$\begin{aligned}10^{k+1} - 1 &= 10 \times 10^k - 1 \\&= 10 \times (9N + 1) - 1 \\&= 90N + 10 - 1 \\&= 90N + 9 \\10^{k+1} - 1 &= 9(10N + 1)\end{aligned}$$

Donc $10^{k+1} - 1 = 9(10N + 1) = 9N'$ avec $N' = 10N + 1$. $N' \in \mathbb{Z}$ donc $10^{k+1} - 1$ est bien un multiple de 9 et la proposition est héréditaire.

2. Pour $n = 0$, on a $10^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Or $0 = 0 \times 9$ donc $10^0 - 1$ est bien un multiple de 9.

La proposition « $10^n - 1$ est un multiple de 9 » est vraie pour $n = 0$ et elle est héréditaire donc, par récurrence, elle est vraie pour tout $n \geq 0$. $10^n - 1$ est un multiple de 9.

En vous inspirant de l'exemple précédent, rédigez cet exercice dans votre cahier.

Pour $n \geq 0$ on note P'_n la proposition « $10^n + 1$ est un multiple de 9 ».

1. Démontrez que la proposition P'_n est héréditaire.
2. La proposition P'_n est-elle vraie pour tout $n \geq 0$? À partir d'un certain rang ?

Solution :

1. On suppose que pour k un entier naturel positif, $10^k + 1$ est un multiple de 9 et, sous cette hypothèse, on montre que $10^{k+1} + 1$ est un multiple de 9.

Dire que $10^k + 1$ est un multiple de 9 signifie que $10^k + 1 = 9N$ où N est un entier relatif ou encore $10^k = 9N - 1$ avec $N \in \mathbb{Z}$.

Sous cette hypothèse, on a :

$$\begin{aligned}10^{k+1} + 1 &= 10 \times 10^k + 1 \\&= 10 \times (9N - 1) + 1 \\&= 90N - 10 + 1 \\&= 90N - 9 \\10^{k+1} + 1 &= 9(10N - 1)\end{aligned}$$

Donc $10^{k+1} + 1 = 9(10N - 1) = 9N'$ avec $N' = 10N - 1$. $N' \in \mathbb{Z}$ donc 10^{k+1} est bien un multiple de 9 et la proposition est héréditaire.

2. Pour $n = 0$, on a $10^0 + 1 = 2$. Or 2 n'est pas un multiple de 9 donc $10^0 + 1$ n'est pas un multiple de 9.

Pour $n = 0$, la proposition s'écrit « $10^0 + 1$ » est un multiple de 9, autrement dit « 2 est un multiple de 9 » ce qui est évidemment faux. La proposition P'_n n'est donc pas vraie pour tout $n \geq 0$.

Étant héréditaire, elle peut être vraie à partir d'un certain rang dès qu'elle est vraie pour un certain rang ; encore faut-il le trouver...

On teste pour $n = 1$, $n = 2$ ou $n = 3$ en s'interrogeant donc sur la divisibilité de 11, 101 ou 1001 par 9.

Il apparaît que la proposition P'_n n'est pas vraie pour $n = 1$, $n = 2$ ou $n = 3$. Plutôt que de poursuivre les vérifications successives, on remarque qu'un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres dans son écriture en base 10 est un multiple de 9 or la somme des chiffres d'un nombre de la forme $10^n + 1$ vaut 2 quel que soit l'entier n .

Par suite, l'entière $10^n + 1$ n'est jamais un multiple de 9 et la proposition « $10^n + 1$ » est un multiple de 9 » est fausse pour tout $n \geq 0$.

On retiendra donc de cet exemple qu'une proposition peut être héréditaire tout en étant toujours fausse ; c'est le cas d'un ensemble de dominos disposés suffisamment proches les uns des autres qui ne tombent pas si on n'en fait tomber aucun.

D. Exemple 4 : L'importance de l'hérédité

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 100$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = u_n + E\left(\frac{u_n}{100}\right)$ où E est la fonction partie entière.

1. Établissez une conjecture concernant une expression simple de u_n en fonction de n .
2. Cette relation est-elle vraie pour tout $n \geq 0$?

Remarque (concernant la fonction partie entière) :

La fonction partie entière est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui à tout réel x associe le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x . On note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière d'un réel x .

Autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on aura $\lfloor x \rfloor = n$ pour tout x tel que $n \leq x < n + 1$.

On a par exemple : $\lfloor 5,7 \rfloor = 5$, $\lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1$, $E\lfloor \pi \rfloor = 3$, $\lfloor 10 \rfloor = 10$ ou $\lfloor -0,2 \rfloor = -1$.

Sur TI, on obtient la partie entière d'un réel x , en choisissant le menu MATH puis NUM et en sélectionnant partEnt (ou int sur les calculatrices en anglais).

Attention à ne pas confondre avec la fonction ent (ou iPart sur les calculatrices en anglais) qui permet d'obtenir la troncature à l'entier d'un réel.

Sur Casio, la partie entière d'un réel x s'obtient par le menu NUM (cliquer sur OPTN) en choisissant intg.

Sur Numworks, la fonction partie entière s'appelle floor. Elle se trouve dans le menu « Aléatoire et approximation » du catalogue.

Sur tableur, la fonction permettant d'obtenir la partie entière d'un réel est la fonction ENT.

Pour l'obtenir en python, il faut d'abord importer le module mathématiques (« from math import * »). La fonction permettant d'obtenir la partie entière s'appelle floor.

Solution :

1. On a :

- $u_0 = 0$;
- $u_1 = u_0 + \left\lfloor \frac{u_0}{100} \right\rfloor = 100 + \left\lfloor \frac{100}{100} \right\rfloor = 100 + \lfloor 1 \rfloor = 100 + 1 = 101$;
- $u_2 = u_1 + \left\lfloor \frac{u_1}{100} \right\rfloor = 101 + \left\lfloor \frac{101}{100} \right\rfloor = 101 + \lfloor 1,01 \rfloor = 101 + 1 = 102$;
- $u_3 = u_2 + \left\lfloor \frac{u_2}{100} \right\rfloor = 102 + \left\lfloor \frac{102}{100} \right\rfloor = 102 + \lfloor 1,02 \rfloor = 102 + 1 = 103$.

Puis, de la même façon, on peut poursuivre pour obtenir $u_4 = 104$, $u_5 = 105$ ou encore $u_6 = 106$.

Il semble donc que pour $n \geq 0$, $u_n = 100 + n$ cette relation est-elle vraie pour tout $n \geq 0$?

2. Si on envisage que la proposition puisse être fausse, un contre-exemple suffirait à le démontrer.
On peut donc poursuivre les vérifications en s'aidant éventuellement d'un tableur ou d'un algorithme jusqu'à ce que l'on trouve un rang pour lequel la proposition n'est pas vraie.

La proposition « $u_n = 100 + n$ » étant vraie au rang $n = 0$ (ainsi qu'aux rangs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme on l'a vérifié), elle sera vraie pour tout $n \geq 0$ si elle est héréditaire.

On peut donc envisager de démontrer que pour $k \geq 0$, $u_k = 100 + k$ entraîne $u_{k+1} = 100 + k + 1$.

Supposons que pour $k \geq 0$, $u_k = 100 + k$ alors $u_{k+1} = u_k + \left\lfloor \frac{u_k}{100} \right\rfloor = 100 + k + \left\lfloor \frac{u_k}{100} \right\rfloor$.

On pourra en déduire que $u_{k+1} = 100 + k + 1$ si on a $E\left(\left\lfloor \frac{u_k}{100} \right\rfloor\right) = 1$ ce qui signifie que :

$$\begin{array}{lll} 1 & \leq \frac{u_k}{100} & < 2 \\ 100 & \leq u_k & < 200 \\ 100 & \leq 100 + k & < 200 \\ 0 & \leq k & < 100 \end{array}$$

Ceci démontre que la proposition est héréditaire pour tout $0 \leq k < 100$ autrement dit, pour tout $0 \leq u_k < 100$, $u_k = 100 + k$ entraîne $u_{k+1} = 100 + k + 1$. Ce raisonnement conduit à affirmer que $u_{100} = 200$.

Au rang suivant, on a :

$$\begin{aligned} u_{101} &= u_{100} + \left\lfloor \frac{u_{100}}{100} \right\rfloor \\ &= 200 + \left\lfloor \frac{200}{100} \right\rfloor \\ &= 200 + \left\lfloor 2 \right\rfloor \\ &= 200 + 2 \\ &= 202 \\ u_{101} &\neq 201 \end{aligned}$$

ce qui permet d'affirmer que la relation conjecturée n'est pas vraie pour tout n .

On remarquera qu'obtenir ce résultat par vérification (à l'aide d'un algorithme par exemple) est un raisonnement valable.

On retiendra qu'une proposition peut être vraie jusqu'à un certain rang, héréditaire jusqu'à un certain rang mais pas pour tous les rangs. C'est le cas d'un ensemble de dominos disposés suffisamment proches les uns des autres au départ puis trop espacés par la suite. On renverse le premier domino, les suivants tombent successivement jusqu'à ce que l'espace entre deux dominos soit trop importants et que le procédé s'arrête.

E. Exemple 5 : Une méthode pour démontrer qu'une suite est bornée

Soit (u_n) la suite définie sur N par : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \geq 0$.

Démontrez que pour tout $n \geq 0$, $3 \leq u_n \leq 10$.

Solution :

Initialisation :

Tout d'abord, $u_0 = 10$ donc $3 \leq u_0 \leq 10$ et la proposition « $3 \leq u_n \leq 10$ » est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité :

Puis, supposons que pour un entier $k \geq 0$ on ait $3 \leq u_k \leq 10$ alors $9 \leq u_k + 6 \leq 16$ puis $3 \leq \sqrt{u_k + 6} \leq 4$ car $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante sur $[0; +\infty[$ ainsi $3 \leq u_{k+1} \leq 4$ ce qui implique $3 \leq u_{k+1} \leq 10$. La proposition est donc héréditaire.

Conclusion :

La proposition « $3 \leq u_n \leq 10$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $3 \leq u_n \leq 10$.

F. Exemple 6 : Une méthode pour étudier les variations d'une suite

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \geq 0$.

Démontrez que la suite (u_n) est décroissante.

Solution :

Pour démontrer que la suite (u_n) est décroissante, on peut raisonner par récurrence en démontrant que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ la proposition « $u_{n+1} \leq u_n$ » est vraie.

Initialisation :

On a $u_0 = 10$ et $u_1 = \sqrt{16} = 4$ donc $u_1 \leq u_0$ et la proposition « $u_{n+1} \leq u_n$ » est vraie pour $n = 0$.

Hérédité :

Soit k un entier naturel quelconque tel que $u_{k+1} \leq u_k$.

Alors

$$\begin{aligned} \frac{u_{k+1} + 6}{\sqrt{u_{k+1} + 6}} &\leq \frac{u_k + 6}{\sqrt{u_k + 6}} \\ u_{k+2} &\leq u_{k+1} \end{aligned}$$

Ainsi, la proposition « $u_{n+1} \leq u_n$ » est héréditaire.

Conclusion :

La proposition « $u_{n+1} \leq u_n$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} \leq u_n$. La suite (u_n) est donc décroissante.

Remarques :

- On peut regrouper les questions des exemples 5 et 6 en une seule question, à savoir : démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$. On montre alors à l'aide d'une seule démonstration par récurrence que la suite (u_n) est une suite bornée et décroissante.
- Pour étudier les variations de (u_n) , on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ (mais c'est plus long !) :

$$\text{Pour tout } n \geq 0, \text{ on a } u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 6} - u_n = \frac{(\sqrt{u_n + 6} - u_n)(\sqrt{u_n + 6} + u_n)}{\sqrt{u_n + 6} + u_n} = \frac{u_n + 6 - u_n^2}{\sqrt{u_n + 6} + u_n}.$$

En admettant le résultat démontré à l'exemple 5 ci-dessus, on sait que pour tout $n \geq 0$, $u_n \geq 3$.

Le dénominateur est alors strictement positif comme somme de deux nombres strictement positifs donc $u_{n+1} - u_n$ est du signe du numérateur.

Le trinôme $-x^2 + x + 6$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 6 = 25 = 5^2$ et pour racines -2 et 3 de sorte que $-x^2 + x + 6$ est négatif sur $]-\infty ; -2] \cup [3 ; +\infty[$. D'une part pour tout $n \geq 0$, $u_n \geq 3$ et d'autre part pour tout $x \geq 3$, $-x^2 + x + 6 \leq 0$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-x^2 + x + 6 \leq 0$

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$ et (u_n) est décroissante.

3. Exercices d'apprentissage

Exercice 1

Soient $(e_n)_{n \geq 1}$ et $(c_n)_{n \geq 1}$ les suites définies par $e_n = \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n$ et $c_n = \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$.

3. Calculez les premiers termes des suites (e_n) et (c_n) . Quelle relation semble lier (e_n) et (c_n) ?

4. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, on a $c_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ puis conclure.

Solution

1. On a : $e_1 = 1$, $e_2 = 1 + 2 + 3$, $e_3 = 1 + 2 + 3 = 6$, $e_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ et

$$c_1 = 1^3 = 1, \quad c_2 = 1^3 + 2^3 = 9, \quad c_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 36,$$

$$c_4 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100.$$

Il semble donc que $c_n = e_n^2$.

2.

Initialisation :

On a $c_1 = 1$ et $\frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$ donc la proposition « $c_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ » est vraie pour $n = 1$.

Hérédité

Supposons qu'elle le soit pour un rang $n = k$ et montrons qu'elle l'est alors au rang suivant $n = k + 1$.

Autrement dit, supposons que $c_k = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$ et montrons sous cette hypothèse que $c_{k+1} = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$.

On a :

$$\begin{aligned} c_{k+1} &= c_k + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} \\ c_{k+1} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

d'où l'hérédité de la proposition.

Conclusion :

La proposition « $u_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ » est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

On sait par ailleurs que, pour tout $n \geq 1$, on a $e_n = \frac{n(n+1)}{2}$ donc on a bien, pour tout $n \geq 1$, $c_n = e_n^2$.

Exercice 2

Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 1$ et pour tout n , $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$.
Exprimez u_n en fonction de n .

Solution

On conjecture l'expression de u_n en calculant les premiers termes de la suite.

On a : $u_1 = \frac{u_0}{1+u_0} = \frac{1}{2}$ et $u_2 = \frac{u_1}{1+u_1} = \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$, ainsi il semble que $u_n = \frac{1}{n+1}$.

Le calcul de u_3 nous conforte dans cette idée. En effet $u_3 = \frac{u_2}{1+u_2} = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}$.

Initialisation :

La proposition « $u_n = \frac{1}{n+1}$ » est vraie pour les premiers rangs ($n = 0$ à $n = 4$).

Hérédité :

Supposons qu'elle le soit pour un rang $n = k$ autrement dit, supposons que $u_k = \frac{1}{k+1}$.

Sous cette hypothèse, on a :

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{u_k}{1+u_k} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{1+\frac{1}{k+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{k+1}{k+1} + \frac{1}{k+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{k+1+1}{k+1}} \\ u_{k+1} &= \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

La proposition est héréditaire.

Conclusion

La proposition « $u_n = \frac{1}{n+1}$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$,
 $u_n = \frac{1}{n+1}$.

Exercice 3

Démontrez que, pour tout entier naturel n , l'entier $3^{2n} - 2^n$ est un multiple de 7.

Solution

Initialisation :

Vérifions que la proposition est vraie pour les premières valeurs de n :

n	$3^{2n} - 2^n$	$\frac{3^{2n} - 2^n}{7}$
0	0	0
1	7	1
2	77	11
3	721	103

Hérédité :

On suppose que pour un entier k quelconque $3^{2k} - 2^k$ est un multiple de 7 autrement dit $3^{2k} - 2^k = 7A$ où A est un entier.

Montrons sous cette hypothèse que $3^{2(k+1)} - 2^{k+1}$ est lui aussi un multiple de 7. Comme $3^{2k} - 2^k = 7A$, on obtient $3^{2k} = 2^k + 7A$ ce qui donne :

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)} - 2^{k+1} &= 3^{2k} \times 3^2 - 2^k \times 2 \\ &= (2^k + 7A) \times 9 - 2^k \times 2 \\ &= 2^k \times 9 + 7A \times 9 - 2^k \times 2 \\ &= 2^k(9 - 2) + 7A \times 9 \\ 3^{2(k+1)} - 2^{k+1} &= 7(2^k + 9A) \end{aligned}$$

et l'hérédité est bien démontrée puisque $7(2^k + 9A)$ est bien un multiple de 7.

Conclusion :

La proposition « $3^{2n} - 2^n$ est un multiple de 7 » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $3^{2n} - 2^n$ est un multiple de 7.

Exercice 4

La suite (u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ pour tout entier naturel n .

Démontrez par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 2$.

Solution

Initialisation :

Tout d'abord, $u_0 = 1$ donc $0 \leq u_0 \leq 2$ et la proposition « $0 \leq u_n \leq 2$ » est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité :

Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq u_k \leq 2$ alors $2 \leq 2 + u_k \leq 4$ puis $\sqrt{2} \leq \sqrt{2 + u_k} \leq 2$ car $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante sur $[2 ; 4]$, et, a fortiori, $0 \leq u_{k+1} \leq 2$.

Conclusion :

La proposition « $0 \leq u_n \leq 2$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $0 \leq u_n \leq 2$.

Exercice 5

Démontrez la propriété suivante, appelée inégalité de Bernoulli.

« Pour tout réel x positif et pour tout entier naturel n , on a : $(1+x)^n \geq 1 + nx$ ».

Soit x un réel positif, démontrons par récurrence que la proposition $(1+x)^n \geq 1 + nx$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution

Initialisation :

On a $(1+x)^0 = 1$ et $1 + 0 \times x = 1$ donc la proposition est vraie au rang initial $n = 0$.

Hérédité :

Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $(1+x)^k \geq 1+kx$. Comme $x \geq 0$, on a $1+x \geq 0$ donc, en multipliant chaque membre de l'inégalité constituant l'hypothèse de récurrence, on a $(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x)$.

Or $(1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2$.

Comme $kx^2 \geq 0$, on a $(1+kx)(1+x) \geq 1 + (k+1)x$ d'où

$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) \geq 1 + (k+1)x$ c'est-à-dire, $(1+x)^{k+1} \geq 1 + (k+1)x$.

La proposition est donc héréditaire.

Conclusion :

La proposition « $(1+x)^n \geq 1 + nx$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

Point historique :

Nous venons de démontrer l'inégalité de Bernoulli que Jacques Bernoulli (Bâle, 1654-1705) démontra en 1689. Cependant, on peut noter que l'on rencontre ce résultat dès 1670 chez Isaac Barrow (Londres, 1630-1677).

Jacques Bernoulli est le premier d'une lignée de mathématiciens suisses.

Il s'est intéressé à différentes branches des mathématiques dont, par exemple, celle des probabilités. Dans ce domaine on lui doit, par exemple, une démonstration rigoureuse de la loi faible des grands nombres pour le jeu de pile ou face dont découlent les notions d'épreuve de Bernoulli et de loi de Bernoulli.

Exercice 6

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . Soit f la fonction définie sur I par $f_n = u^n$ où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1. La fonction f est alors dérivable sur I .

1. Calculez f'_n pour $n = 2$ puis pour $n = 3$
2. Conjecturez une expression de f' en fonction de n , pour tout entier $n \geq 1$.
3. Démontrez cette conjecture.

Solution

- Pour $n = 2$, on utilise la formule permettant de calculer la dérivée d'un produit, $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$, avec $u = v$;
On a donc $f_2' = u' \times u + u \times u' = 2 \times u \times u'$.
Pour $n = 3$, on utilise la formule permettant de calculer la dérivée d'un produit, $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$, avec $v = u^2$;
On a donc $f_3' = u' \times v + u \times v' = u' \times u^2 + u \times 2u \times u' = u' \times u^2 + 2u^2 \times u' = 3 \times u^2 \times u'$.
2. On peut conjecturer que pour tout entier $n \geq 1$, $f' = n \times u^{n-1} \times u'$.
3. Démontrons par récurrence la proposition « Pour tout entier $n \geq 1$, $f_n' = n \times u^{n-1} \times u'$ ».

Initialisation :

Pour $n = 1$, $n \times u^{n-1} \times u' = 1 \times u^0 \times u' = u'$ (car pour tout réel x , $x^0 = 1$).

La proposition est vraie au rang initial $n = 1$.

D'après la question a. la proposition est également vraie au rang $n = 2$ et $n = 3$.

Hérédité :

On suppose que pour un entier $k \geq 1$, la proposition est vraie pour $f_k = u^k$.

On a donc $f_k' = k \times u^{k-1} \times u'$.

$$f_{k+1} = u^{k+1} = u \times u^k = u \times f_k.$$

On utilise la formule permettant de calculer la dérivée d'un produit, $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$, avec $u = f_k$.

$$\begin{aligned} f_{k+1}' &= u' \times f_k + u \times f_k' \\ &= u' \times u^k + u \times k \times u^{k-1} \times u' && \text{(Hypothèse de récurrence)} \\ &= u' \times u^k + k \times u^k \times u' \\ &= u^k \times u' + k \times u^k \times u' \\ f_{k+1}' &= (k+1) \times u^k \times u' = (k+1) \times u^{(k+1)-1} \times u' \end{aligned}$$

La proposition est vraie au rang $n = k + 1$, elle est donc héréditaire.

Conclusion :

La proposition « $f_n' = n \times u^{n-1} \times u'$ » est vraie pour $n = 1$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 1$, $f_n' = n \times u^{n-1} \times u'$.

Exercice 7

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n + 3}$ pour tout entier naturel n .

- Représentez graphiquement la suite (u_n) . En dressez un tableau de valeurs puis conjecturez son sens de variations.

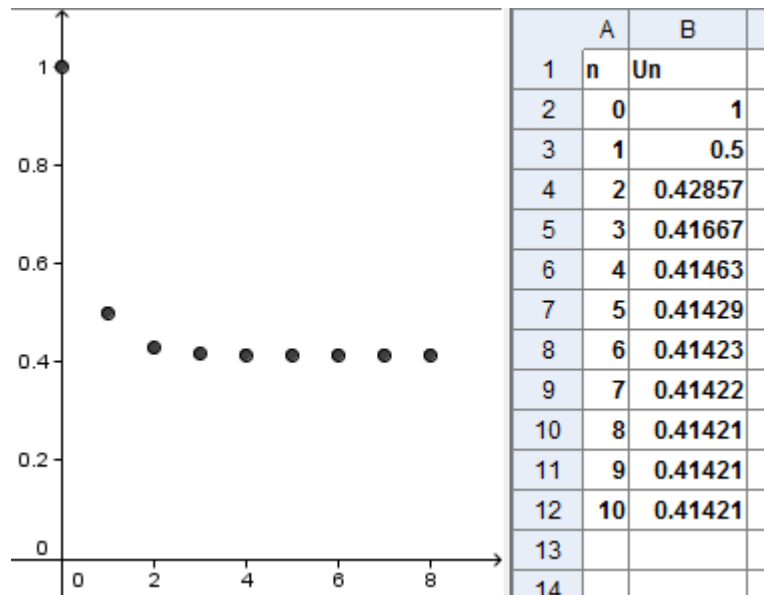
2.

- Démontrez que la fonction $f : x \mapsto \frac{x+1}{x+3}$ est croissante sur $[0 ; 1]$.
- Démontrez par récurrence que (u_n) est une suite décroissante à valeurs dans l'intervalle $[0 ; 1]$.

Solution

1. À l'aide du tableur de GeoGebra par exemple, on obtient une représentation graphique et un tableau de valeurs en même temps.

Pour cela, on fait apparaître le tableur (dans le menu Affichage), on travaille comme à l'aide du tableur d'OpenOffice pour faire apparaître les calculs puis, après avoir sélectionné la plage A2 : B12 (par exemple), on clique droit et on choisit « Créer une liste de points ».



Il semble que la suite soit décroissante. On peut par ailleurs remarquer que la suite semble avoir une limite (ce que l'on peut démontrer à l'aide du théorème de la convergence monotone).

2.

- La fonction f est une fonction rationnelle définie sur $[0 ; 1]$, elle est donc dérivable sur cet intervalle et, pour tout $x \in [0 ; 1]$, $f'(x) = \frac{(x+3) \times 1 - 1 \times (x+1)}{(x+3)^2} = \frac{2}{(x+3)^2}$.
Par suite, pour tout $x \in [0 ; 1]$, $f'(x) \geq 0$ et f est croissante sur $[0 ; 1]$.
- On traduit la question posée. On est donc amené à démontrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 1$ et $u_{n+1} \leq u_n$. On peut démontrer par récurrence chacune de ces deux propriétés ou bien ne faire qu'un seul raisonnement par récurrence en montrant que pour tout n , $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$. Prenons ce deuxième point de vue.

Initialisation :

On a $u_0 = 1$ et $u_1 = \frac{u_0 + 1}{u_0 + 3} = \frac{1+1}{1+3} = \frac{1}{2}$ donc on a $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 1$.

Hérédité :

Supposons que pour $k \in \mathbb{N}$, on ait $0 \leq u_{k+1} \leq u_k \leq 1$ alors $f(0) \leq f(u_{k+1}) \leq f(u_k) \leq f(1)$ car f est croissante sur $[0 ; 1]$ d'où $\frac{1}{3} \leq u_{k+2} \leq u_{k+1} \leq \frac{1}{2}$ ce qui implique $0 \leq u_{k+2} \leq u_{k+1} \leq 1$ car $\left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right] \subset [0; 1]$.

Conclusion :

La proposition « $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.

La suite (u_n) est donc décroissante et à valeur dans $[0 ; 1]$.

Exercice 8

Préambule :

Pour tout entier $n \geq 1$ on note $n!$ et on lit « factorielle de n », le nombre défini par :
 $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$.

Ainsi on a $1! = 1$, $2! = 2 \times 1 = 2$, $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$, $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$, etc.

On peut enfin remarquer que, pour tout $n \geq 1$, $(n+1)! = (n+1) \times n!$.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $n! \geq 2^{n-1}$.
2. Démontrer qu'à partir d'un certain rang, on a : $n! \geq 2^n$.

Solution

Initialisation :

On a $1! = 1$ et $2^{1-1} = 2^0 = 1$ donc la proposition « $n! \geq 2^{n-1}$ » est vraie pour $n = 1$.

Hérédité :

Supposons que pour $k \geq 1$ on ait $k! \geq 2^{k-1}$. Il faut alors démontrer, sous cette hypothèse, que $(k+1)! \geq 2^k$.

On sait que $(k+1)! = (k+1) \times k!$ ainsi, en multipliant chaque membre de l'hypothèse de récurrence par $k+1$ qui est positif, on obtient $(k+1) \times k! \geq (k+1) \times 2^{k-1}$ c'est-à-dire $(k+1)! \geq (k+1) \times 2^{k-1}$ (1) or, pour tout $k \geq 1$, $k+1 \geq 2$ donc $(k+1) \times 2^{k-1} \geq 2^k$ (2) et les inégalités (1) et (2) conduisent à $(k+1)! \geq 2^k$.

Conclusion :

La proposition « $n! \geq 2^{n-1}$ » est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire donc, par récurrence, pour tout $n \geq 0$, $n! \geq 2^{n-1}$.

Valeur de n	1	2	3	4
Valeur de $n!$	1	2	6	24
Valeur de 2^n	2	4	8	16

À l'aide de ce tableau, on constate que la proposition « $n! \geq 2^n$ » n'est pas vraie pour les rangs $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$ mais qu'elle l'est pour le rang $n = 4$. En supposant alors que pour $k \geq 4$ on ait $k \geq 2^k$, on est amené à démontrer que $(k+1)! \geq 2^{k+1}$ ce qui se fait en suivant exactement la même démarche qu'au a). Ainsi, pour tout entier naturel $n \geq 4$ on a $n! \geq 2^n$.